一、Linux介绍

1、Linux起源

Linux 内核最初只是由芬兰人林纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）在赫尔辛基大学上学时出于个人爱好而编写的。Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。Linux 能运行主要的 UNIX 工具软件、应用程序和网络协议。它支持 32 位和 64 位硬件。Linux 继承了 Unix 以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

2、Linux安装

CentOS 7、Ubuntu、kali等等

3、Linux操作系统使用工具

VMware虚拟机

4、Linux远程连接工具（SSH协议）

windTerm、FinalShell、MobaXterm、xshell等等

二、Linux基础

1、基础命令

```
# 清屏
Ctrl + L
或者
clear

# 快速补齐
[Tab]

# 终止执行的命令
[ctrl + c]

# 重启
reboot

# 退出登录
exit
```

2、查看主机信息

```
# 查看系统相关信息
uname
-a 显示主机名、内核版本、硬件平台等详细信息
-r 显示内核版本

# 查看主机名
```

河南信安世纪科技有限公司

```
hostname

# 查看IP地址信息
ifconfig
ip addr

# 查看当前用户名
whoami

# 查看当前登录的用户
who
```

3、用户管理

```
# 添加用户
useradd 选项 用户名
-c comment 指定一段注释性描述。
-d 目录 指定用户主目录，如果此目录不存在，则同时使用-m选项，可以创建主目录。
# 添加新用户tom
useradd tom
# 查看用户是否创建成功
cat /etc/passwd

# 修改用户 tom 的用户名为 tom2
usermod 选项 用户名
-d 修改用户家目录
-m 配合 -d 使用，移动家目录内容
-l 修改用户名
# 修改用户 tom 的用户名为 tom2
usermod -l tom2 tom

# 删除用户
userdel 选项 用户名
-r 把用户的主目录一起删除
# 删除用户tom及它的家目录
userdel -r tom2
```

4、用户组管理

```
# 增加用户组
groupadd 选项 用户组名
groupadd group1

# 查看用户组是否创建成功
cat /etc/group

# 修改用户组
groupmod 选项 用户组名
groupmod -n admin_group group1   //-n 修改组名（最常用）

# 删除用户组
```

河南信安世纪科技有限公司

```
groupdel 用户组名
groupdel admin_group
```

5、用户密码管理

```
# 用户口令的管理
passwd 选项 用户名
-d 清空用户密码（无密码登录）
-f 强制用户下次登录必须修改密码
-l 锁定用户（禁止用户登录，但不删除用户、不删文件。）
-u 解锁用户（恢复用户的登录权限。）

# 修改指定用户tom的密码
passwd tom
# 清空用户tom密码（设置为空口令）
passwd -d tom
# 锁定用户tom的账号
passwd -l tom
# 解锁用户tom的账号
passwd -u tom
```

6、root 启用与用户权限管理

```
# 一般kali系统在最开始用的时候是没有root用户，需要大家自行去设置更新密码。
给 root 设置密码：sudo passwd root
1、先输入当前普通用户的密码（默认是 kali）
2、输入给 root 设置的新密码（输入不显示，正常）
3、再次确认密码
4、提示 passwd: password updated successfully → 成功

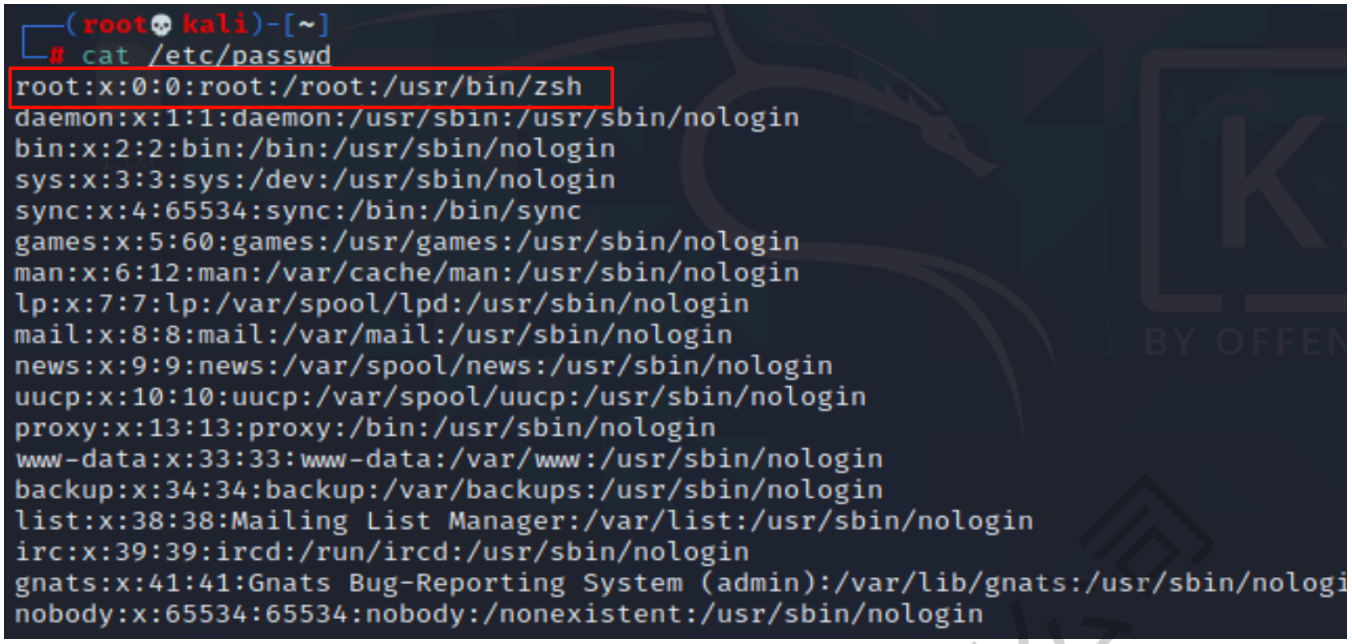
# 切换用户
su 用户名

# 以系统管理者的身份执行指令
sudo
-v 显示版本编号
-h 会显示版本编号及指令的使用方式说明
-l 显示出自己（执行 sudo 的使用者）的权限
-u 代表要以 root 的身份执行指令
```

7、常见重要文件路径

```
# 用户信息与密码的配置文件
用户信息文件： /etc/passwd
密码文件： /etc/shadow
用户组文件： /etc/group
组密码：/etc/gshadow
```

河南信安世纪科技有限公司




```
第 1 字段：用户名（Username）
第 2 字段：密码占位符（Password）     //不是真实密码，只是占位符
第 3 字段：UID（用户 ID）
//  0：root 超级管理员
//  1-999：系统服务 / 伪用户（不能登录，用于运行程序）
//  1000+：普通可登录用户（Kali 默认第一个普通用户是 1000）
第 4 字段：GID（用户组 ID）          //创建用户时默认自动创建同名主组，GID 和 UID 一致
第 5 字段：用户注释信息（GECOS）
第 6 字段：家目录（Home Directory） //用户登录后默认进入的目录，普通用户家目录在/home/用户名，系统服务用户家目录在/var/lib/下
第 7 字段：登录 Shell（Login Shell）  //户登录后启动的命令行解释器，决定用户能否登录
```

8、服务的启动 / 关闭 / 开机自启

```
# 启动服务
systemctl start 服务名

# 关闭服务
systemctl stop 服务名

# 当前服务状态
systemctl status 服务名
```

河南信安世纪科技有限公司